QUY TẮC ĐẾM

QUICK NOTE

A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Qui tắc cộng:

a) Định nghĩa: *Một công việc nào đó có thể được thực hiện theo một trong hai phương án A hoặc B. Nếu phương án A có m cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện và không trùng với bất kì cách nào trong phương án A thì công việc đó có $m+n$ cách thực hiện.*

b) Công thức quy tắc cộng

Nếu các tập $A_1, A_2, \ldots, A_n$ đôi một rời nhau. Khi đó:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \ldots + |A_n|$$

2. Qui tắc nhân:

a) Định nghĩa:

Một công việc nào đó có thể bao gồm hai công đoạn A và B. Nếu công đoạn A có m cách thực hiện và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện công đoạn B thì công việc đó có $m.n$ cách thực hiện.

b) Công thức quy tắc nhân

Nếu các tập $A_1, A_2, \ldots, A_n$ đôi một rời nhau. Khi đó:

$$|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n| = |A_1| . |A_2| \ldots . |A_n| .$$

3. Các bài toán đếm cơ bản

Bài toán 1: Đếm số phương án liên quan đến số tự nhiên

Khi lập một số tự nhiên $x = \overline{a_1 \ldots a_n}$ ta cần lưu ý:

- $a_i \in \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$ và $a_1 \neq 0$.
- x là số chẵn $\Leftrightarrow a_n$ là số chẵn.
- x là số lẻ $\Leftrightarrow a_n$ là số lẻ.
- x chia hết cho $3 \Leftrightarrow a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ chia hết cho 3.
- x chia hết cho $4 \Leftrightarrow \overline{a_{n-1}a_n}$ chia hết cho 4.
- x chia hết cho $5 \Leftrightarrow a_n \in \{0, 5\}$.
- x chia hết cho $6 \Leftrightarrow x$ là số chẵn và chia hết cho 3.
- x chia hết cho $8 \Leftrightarrow \overline{a_{n-2}a_{n-1}a_n}$ chia hết cho 8.
- x chia hết cho $9 \Leftrightarrow a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ chia hết cho 9.
- x chia hết cho 11 $\Leftrightarrow$ tổng các chữ số ở hàng lẻ trừ đi tổng các chữ số ở hàng chẵn là một số chia hết cho 11.
- x chia hết cho 25 $\Leftrightarrow$ hai chữ số tận cùng là $00, 25, 50, 75$.

Bài toán 2: Đếm số phương án liên quan đến kiến thức thực tế

Bài toán 3: Đếm số phương án liên quan đến hình học

Chú ý: ***1. Ta thường gặp bài toán đếm số phương án thực hiện hành động H thỏa mãn tính chất T. Để giải bài toán này ta thường giải theo hai cách sau***

Cách 1: Đếm trực tiếp

- Nhận xét đề bài để phân chia các trường hợp xảy ra đối với bài toán cần đếm.
- Đếm số phương án thực hiện trong mỗi trường hợp đó.
- Kết quả của bài toán là tổng số phương án đếm trong các trường hợp trên.

Phương án 2: Đếm gián tiếp (đếm phần bù)

Trong trường hợp hành động H chia nhiều trường hợp thì ta đi đếm phần bù của bài toán như sau:

QUICK NOTE

- Đếm số phương án thực hiện hành động H (không cần quan tâm đến có thỏa tính chất T hay không) ta được a phương án.
- Đếm số phương án thực hiện hành động H không thỏa tính chất T ta được b phương án.

Khi đó số phương án thỏa yêu cầu bài toán là: $a - b$.

B – BÀI TẬP

CÂU 1. Từ các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau

(A) 360. (B) 343. (C) 523. (D) 347.

Lời giải.

CÂU 2. Từ các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số khác nhau

(A) 360. (B) 343. (C) 480. (D) 347.

Lời giải.

CÂU 3. Cho các số $1, 5, 6, 7$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số khác nhau:

(A) 12. (B) 24. (C) 64. (D) 256.

Lời giải.

CÂU 4. Từ các chữ số $2, 3, 4, 5$ có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số:

(A) 256. (B) 120. (C) 24. (D) 16.

Lời giải.

CÂU 5. Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số $0, 1, 2, 4, 5, 6, 8$.

(A) 252. (B) 520. (C) 480. (D) 368.

Lời giải.

CÂU 6. Cho 6 chữ số $2, 3, 4, 5, 6, 7$ số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập thành từ 6 chữ số đó:

(A) 36. (B) 18. (C) 256. (D) 108.

Lời giải.

CÂU 7. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

(A) 40. (B) 45. (C) 50. (D) 55.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 8. Có bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần:

(A) 5. (B) 15. (C) 55. (D) 10.

Lời giải.

CÂU 9. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số:

(A) 900. (B) 901. (C) 899. (D) 999.

Lời giải.

CÂU 10. Cho các chữ số 1, 2, 3,., 9. Từ các số đó có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau

(A) 3024. (B) 2102. (C) 3211. (D) 3452.

Lời giải.

CÂU 11. Cho các chữ số 1, 2, 3,., 9. Từ các số đó có thể lập được bao nhiêu số số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không vượt quá 2011.

(A) 168. (B) 170. (C) 164. (D) 172.

Lời giải.

CÂU 12. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số lập từ các số $0, 2, 4, 6, 8$ với điều các chữ số đó không lặp lại:

(A) 60. (B) 40. (C) 48. (D) 10.

Lời giải.

CÂU 13. Cho hai tập hợp $A = \text{a,b,c,d}$; $B = \text{c,d,e}$. Chọn khẳng định ***sai*** trong các khẳng định sau:

(A) $N(A) = 4$. (B) $N(B) = 3$. (C) $N(A \cup B) = 7$. (D) $N(A \cap B) = 2$.

Lời giải.

CÂU 14. Cho các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng 3 là:

(A) 7^5. (B) 7!. (C) 240. (D) 2401.

Lời giải.

CÂU 15. Từ các số $1, 3, 5$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số:

(A) 6. (B) 8. (C) 12. (D) 27.

QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 16. Có bao nhiêu số có 2 chữ số, mà tất cả các chữ số đều lẻ:
(A) 25. (B) 20. (C) 30. (D) 10.

Lời giải.

CÂU 17. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số lớn hơn 4 và đôi một khác nhau:
(A) 240. (B) 120. (C) 360. (D) 24.

Lời giải.

CÂU 18. Cho tập. Từ tập A ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số đôi một khác nhau
(A) 720. (B) 261. (C) 235. (D) 679.

Lời giải.

CÂU 19. Từ các số $1, 2, 3$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau và mỗi số có các chữ số khác nhau:
(A) 15. (B) 20. (C) 72. (D) 36.

Lời giải.

CÂU 20. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao chữ số đầu chẵn chữ số đứng cuối lẻ.
(A) 11523. (B) 11520. (C) 11346. (D) 22311.

Lời giải.

CÂU 21. Tính tổng các chữ số gồm 5 chữ số khác nhau được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5?
(A) 3999960. (B) 33778933. (C) 4859473. (D) 3847294.

Lời giải.

CÂU 22. Có 100000 vé được đánh số từ 00000 đến 99999. Hỏi số vé gồm 5 chữ số khác nhau.
(A) 30240. (B) 32212. (C) 23460. (D) 32571.

Lời giải.

CÂU 23. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3.
(A) 12. (B) 16. (C) 17. (D) 20.

Lời giải.

.....

CÂU 24. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao các số này lẻ không chia hết cho 5.

(A) 15120. (B) 23523. (C) 16862. (D) 23145.

Lời giải.

.....

CÂU 25. Từ các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là số chia hết cho 5

(A) 360. (B) 120. (C) 480. (D) 347.

Lời giải.

.....

CÂU 26. Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số và chia hết cho 5.

(A) 660. (B) 432. (C) 679. (D) 523.

Lời giải.

.....

CÂU 27. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10 là:

(A) 3260. (B) 3168. (C) 9000. (D) 12070.

Lời giải.

.....

CÂU 28. Cho tập hợp số : $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3.

(A) 114. (B) 144. (C) 146. (D) 148.

Lời giải.

.....

CÂU 29. Hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 9 mà mỗi số 2011 chữ số và trong đó có ít nhất hai chữ số 9.

(A) $\frac{9^{2011}-2019.9^{2010}+8}{9}$. (B) $\frac{9^{2011}-2.9^{2010}+8}{9}$. (C) $\frac{9^{2011}-9^{2010}+8}{9}$. (D) $\frac{9^{2011}-19.9^{2010}+8}{9}$.

Lời giải.

.....

CÂU 30. Từ thành phố A đến thành phố B có 6 con đường, từ thành phố B đến thành phố C có 7 con đường. Có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C, biết phải đi qua thành phố **B.**

(A) 42. (B) 46. (C) 48. (D) 44.

Lời giải.

.....

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 31. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường, không có con đường nào nối từ thành phố C đến thành phố **B.** Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ thành phố A đến thành phố **D.**

(A) 6. (B) 12. (C) 18. (D) 36.

Lời giải.

CÂU 32. Từ thành phố A có 10 con đường đi đến thành phố B, từ thành phố A có 9 con đường đi đến thành phố C, từ B đến D có 6 con đường, từ C đến D có 11 con đường và không có con đường nào nối B với C. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D.

(A) 156. (B) 159. (C) 162. (D) 176.

Lời giải.

CÂU 33. Trong một giải thi đấu bóng đá có 20 đội tham gia với thể thức thi đấu vòng tròn. Cứ hai đội thì gặp nhau đúng một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu xảy ra.

(A) 190. (B) 182. (C) 280. (D) 194.

Lời giải.

CÂU 34. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người phụ nữ trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng:

(A) 100. (B) 91. (C) 10. (D) 90.

Lời giải.

CÂU 35. Hội đồng quản trị của công ty X gồm 10 người. Hỏi có bao nhiêu cách bầu ra ba người vào ba vị trí chủ tịch, phó chủ tịch và thư kí, biết khả năng mỗi người là như nhau.

(A) 728. (B) 723. (C) 720. (D) 722.

Lời giải.

CÂU 36. Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn:

(A) 25. (B) 75. (C) 100. (D) 15.

Lời giải.

CÂU 37. Bạn muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy bạn có bao nhiêu cách chọn

(A) 64. (B) 16. (C) 32. (D) 20.

Lời giải.

CÂU 38. Trong một tuần, bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (Có thể thăm một bạn nhiều lần).

(A) 7!. (B) 35831808. (C) 12!. (D) 3991680.

Lời giải.

.....

CÂU 39. Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ:

(A) 6. (B) 72. (C) 720. (D) 144.

Lời giải.

.....

CÂU 40. Số điện thoại ở Huyện Củ Chi có 7 chữ số và bắt đầu bởi 3 chữ số đầu tiên là 790. Hỏi ở Huyện Củ Chi có tối đa bao nhiêu máy điện thoại:

(A) 1000. (B) 100000. (C) 10000. (D) 1000000.

Lời giải.

.....

CÂU 41. Có bao nhiêu cách xếp 4 người A,B,C,D lên 3 toa tàu, biết mỗi toa có thể chứa 4 người.

(A) 81. (B) 68. (C) 42. (D) 98.

Lời giải.

.....

CÂU 42. Có 3 nam và 3 nữ cần xếp ngồi vào một hàng ghế. Hỏi có mấy cách xếp sao cho : nam, nữ ngồi xen kẽ ?

(A) 72. (B) 74. (C) 76. (D) 78.

Lời giải.

.....

CÂU 43. Có 3 nam và 3 nữ cần xếp ngồi vào một hàng ghế. Hỏi có mấy cách xếp sao cho : nam, nữ ngồi xen kẽ và có một người nam A, một người nữ B phải ngồi kề nhau ?

(A) 40. (B) 42. (C) 46. (D) 70.

Lời giải.

.....

CÂU 44. Có 3 nam và 3 nữ cần xếp ngồi vào một hàng ghế. Hỏi có mấy cách xếp sao cho : nam, nữ ngồi xen kẽ và có một người nam C, một người nữ D không được ngồi kề nhau ?

(A) 32. (B) 30. (C) 35. (D) 70.

Lời giải.

.....

CÂU 45. Một bàn dài có 2 dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy gồm có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 6 học sinh trường A và 6 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao

QUICK NOTE

QUICK NOTE

nhiêu cách xếp chỗ ngồi trong mỗi trường hợp sau : bất kì 2 học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau thì khác trường nhau.

(A) 1036800. (B) 234780. (C) 146800. (D) 2223500.

Lời giải.

CÂU 46. Một bàn dài có 2 dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy gồm có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 6 học sinh trường A và 6 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi trong mỗi trường hợp sau : bất kì 2 học sinh nào ngồi đối diện nhau thì khác trường nhau.

(A) 33177610. (B) 34277600. (C) 33176500. (D) 33177600.

Lời giải.

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT

I. Hoán vị

1. Giai thừa:

- $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$. Qui ước: $0! = 1$.
- $n! = (n-1)!\, n$.
- $\dfrac{n!}{p!} = (p+1) \cdot (p+2) \cdots n$ (với $n > p$).
- $\dfrac{n!}{(n-p)!} = (n-p+1) \cdot (n-p+2) \cdots n$ (với $n > p$).

2. Hoán vị (không lặp):

Một tập hợp gồm n phần tử ($n \geq 1$). Mỗi cách sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự nào đó được gọi là một hoán vị của n phần tử.

Số các hoán vị của n phần tử là: $P_n = n!$

3. Hoán vị lặp:

Cho k phần tử khác nhau: $a_1, a_2, \ldots, a_k$. Một cách sắp xếp n phần tử trong đó gồm n_1 phần tử a_1, n_2 phần tử a_2, $\ldots$, n_k phần tử a_k $(n_1 + n_2 + \ldots + n_k = n)$ theo một thứ tự nào đó được gọi là một hoán vị lặp cấp n và kiểu $(n_1, n_2, \ldots, n_k)$ của k phần tử.

Số các hoán vị lặp cấp n kiểu $(n_1, n_2, \ldots, n_k)$ của k phần tử là:

$$P_n(n_1, n_2, \ldots, n_k) = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \ldots n_k!}$$

4. Hoán vị vòng quanh:

Cho tập A gồm n phần tử. Một cách sắp xếp n phần tử của tập A thành một dãy kín được gọi là một hoán vị vòng quanh của n phần tử.

Số các hoán vị vòng quanh của n phần tử là: $Q_n = (n-1)!$

II. Chỉnh hợp

1. Chỉnh hợp (không lặp):

Cho tập hợp A gồm n phần tử. Mỗi cách sắp xếp k phần tử của A $(1 \leq k \leq n)$ theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử của tập A.

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử:

$$A_n^k = n(n-1)(n-2)\ldots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

QUICK NOTE

- Công thức trên cũng đúng cho trường hợp $k = 0$ hoặc $k = n$.
- Khi $k = n$ thì $A_n^n = P_n = n!$

2. Chỉnh hợp lặp:
Cho tập A gồm n phần tử. Một dãy gồm k phần tử của A, trong đó mỗi phần tử có thể được lặp lại nhiều lần, được sắp xếp theo một thứ tự nhất định được gọi là một chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử của tập A.
Số chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử: $\overline{A_n^k} = n^k$.

III. Tổ hợp

1. Tổ hợp (không lặp):
Cho tập A gồm n phần tử. Mỗi tập con gồm k $(1 \le k \le n)$ phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử.
Số các tổ hợp chập k của n phần tử:

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

- Qui ước: $C_n^0 = 1$.

Tính chất:

$$C_n^0 = C_n^n = 1; \qquad C_n^k = C_n^{n-k}; \qquad C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k; \qquad C_n^k = \frac{n-k+1}{k} C_n^{k-1}$$

2. Tổ hợp lặp:
Cho tập $A = \{a_1; a_2; \ldots; a_n\}$ và số tự nhiên k bất kì. Một tổ hợp lặp chập k của n phần tử là một hợp gồm k phần tử, trong đó mỗi phần tử là một trong n phần tử của A.
Số tổ hợp lặp chập k của n phần tử: $\overline{C_n^k} = C_{n+k-1}^k = C_{n+k-1}^{n-1}$.

3. Phân biệt chỉnh hợp và tổ hợp:

- Chỉnh hợp và tổ hợp liên hệ nhau bởi công thức: $A_n^k = k!\, C_n^k$.
- Chỉnh hợp: có thứ tự.
- Tổ hợp: không có thứ tự.

Những bài toán mà kết quả phụ thuộc vào vị trí các phần tử $\Rightarrow$ chỉnh hợp. Ngược lại, là tổ hợp.

- Cách lấy k phần tử từ tập n phần tử $(k \le n)$:
  - + Không thứ tự, không hoàn lại: C_n^k
  - + Có thứ tự, không hoàn lại: A_n^k
  - + Có thứ tự, có hoàn lại: $\overline{A_n^k}$

Phương án 2: Đếm gián tiếp (đếm phần bù)
Trong trường hợp hành động H chia nhiều trường hợp thì ta đi đếm phần bù của bài toán như sau:

- Đếm số phương án thực hiện hành động H (không cần quan tâm đến có thỏa tính chất T hay không) ta được a phương án.
- Đếm số phương án thực hiện hành động H không thỏa tính chất T ta được b phương án.

Khi đó số phương án thỏa yêu cầu bài toán là: $a - b$.

B – BÀI TẬP

DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐẾM

Phương pháp: Dựa vào hai quy tắc cộng, quy tắc nhân và các khái niệm hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
Một số dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết được hoán vị, chỉnh hợp hay tổ hợp.
1) Hoán vị: Các dấu hiệu đặc trưng để giúp ta nhận dạng một hoán vị của n phần tử là:

QUICK NOTE

- Tất cả n phần tử đều phải có mặt.
- Mỗi phần tử xuất hiện một lần.
- Có thứ tự giữa các phần tử.

2) Chỉnh hợp: Ta sẽ sử dụng khái niệm chỉnh hợp khi

- Cần chọn k phần tử từ n phần tử, mỗi phần tử xuất hiện một lần.
- k phần tử đã cho được sắp xếp thứ tự.

3) Tổ hợp: Ta sử dụng khái niệm tổ hợp khi

- Cần chọn k phần tử từ n phần tử, mỗi phần tử xuất hiện một lần.
- Không quan tâm đến thứ tự k phần tử đã chọn.

CÂU 47. Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3?

(A) 192. (B) 202. (C) 211. (D) 180.

Lời giải.

CÂU 48. Có 3 học sinh nữ và 2 hs nam.Ta muốn sắp xếp vào một bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để 3 học sinh nữ ngồi kề nhau

(A) 34. (B) 46. (C) 36. (D) 26.

Lời giải.

CÂU 49. Có 3 học sinh nữ và 2 hs nam.Ta muốn sắp xếp vào một bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để 2 học sinh nam ngồi kề nhau.

(A) 48. (B) 42. (C) 58. (D) 28.

Lời giải.

CÂU 50. Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài.Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho A và F ngồi ở hai đầu ghế

(A) 48. (B) 42. (C) 46. (D) 50.

Lời giải.

CÂU 51. Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài.Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho: A và F ngồi cạnh nhau

(A) 242. (B) 240. (C) 244. (D) 248.

Lời giải.

CÂU 52. Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài.Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho: A và F không ngồi cạnh nhau

(A) 480. (B) 460. (C) 246. (D) 260.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 53. Trong tủ sách có tất cả 10 cuốn sách. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho quyển thứ nhất ở kề quyển thứ hai:

(A) $10!$. (B) 725760. (C) $9!$. (D) $9! - 2!$.

Lời giải.

CÂU 54. Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài nếu các sách Văn phải xếp kề nhau?

(A) $5!.7!$. (B) $2.5!.7!$. (C) $5!.8!$. (D) $12!$.

Lời giải.

CÂU 55. Từ các số $1, 2, 3, 4, 5, 6$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên,mỗi số có 6 chữ số đồng thời thỏa điều kiện :sáu số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng của 3 số sau một đơn vị.

(A) 104. (B) 106. (C) 108. (D) 112.

Lời giải.

CÂU 56. Từ các số $1, 2, 3$ lập được bao nhiều số tự nhiên gôm 6 chữ số thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: Trong mỗi số, hai chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau.

(A) 76. (B) 42. (C) 80. (D) 68.

Lời giải.

CÂU 57. Có bao nhiêu cách xếp 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 8 cuốn sách Hóa lên một kệ sách sao cho các cuốn sách cùng một môn học thì xếp cạnh nhau, biết các cuốn sách đôi một khác nhau.

(A) $7.5!.6!.8!$. (B) $6.5!.6!.8!$. (C) $6.4!.6!.8!$. (D) $6.5!.6!.7!$.

Lời giải.

CÂU 58. Có bao nhiêu cách xếp n người ngồi vào một bàn tròn.

(A) $n!$. (B) $(n-1)!$. (C) $2(n-1)!$. (D) $(n-2)!$.

Lời giải.

CÂU 59. Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là:

(A) C_7^3. (B) A_7^3. (C) $\frac{7!}{3!}$. (D) 7.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 60. Cho các số $1, 2, 4, 5, 7$ có bao nhiêu cách tạo ra một số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho:

(A) 120. (B) 256. (C) 24. (D) 36.

Lời giải.

CÂU 61. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lấy từ các số $0, 1, 2, 3, 4, 5$.

(A) 60. (B) 80. (C) 240. (D) 600.

Lời giải.

CÂU 62. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số

(A) 1296. (B) 2019. (C) 2110. (D) 1297.

Lời giải.

CÂU 63. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau

(A) 110. (B) 121. (C) 120. (D) 125.

Lời giải.

CÂU 64. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là chữ số tự nhiên chẵn

(A) 182. (B) 180. (C) 190. (D) 192.

Lời giải.

CÂU 65. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và không bắt đầu bằng chữ số 1

(A) 300. (B) 320. (C) 310. (D) 330.

Lời giải.

CÂU 66. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau và hai chữ số 1 và 2 không đứng cạnh nhau.

(A) 410. (B) 480. (C) 500. (D) 512.

Lời giải.

CÂU 67. Cho 6 chữ số $4, 5, 6, 7, 8, 9$. số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lập thành từ 6 chữ số đó:

(A) 120. (B) 60. (C) 256. (D) 216.

Lời giải.

.....

CÂU 68. Cho các chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5$. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số và các chữ số đó phải khác nhau:

(A) 160. (B) 156. (C) 752. (D) 240.

Lời giải.

.....

CÂU 69. Từ các số của tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó có hai chữ số lẻ và hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau.

(A) 360. (B) 362. (C) 345. (D) 368.

Lời giải.

.....

CÂU 70. Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (thăm một bạn không quá một lần).

(A) 3991680. (B) 12!. (C) 35831808. (D) 7!.

Lời giải.

.....

CÂU 71. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ có bao nhiêu tập con của A chứa số 2 mà không chứa số 3

(A) 64. (B) 83. (C) 13. (D) 41.

Lời giải.

.....

CÂU 72. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ tức các chữ số thuộc tập A, lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 5 chữ số không bắt đầu bởi 123.

(A) 3340. (B) 3219. (C) 4942. (D) 2220.

Lời giải.

.....

CÂU 73. Từ 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số từ 4 chữ số khác nhau?

(A) 7!. (B) 7^4. (C) 7.6.5.4. (D) 7!.6!.5!.4!.

Lời giải.

.....

CÂU 74. Từ các số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?

(A) 120. (B) 216. (C) 312. (D) 360.

Lời giải.

.....

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 75. Từ các số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số khác nhau?

(A) 288. (B) 360. (C) 312. (D) 600.

Lời giải.

CÂU 76. Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có 5 chữ số khác nhau trong đó có đúng hai chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau?

(A) 360. (B) 280. (C) 310. (D) 290.

Lời giải.

CÂU 77. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số, biết rằng chữ số 2 có mặt hai lần, chữ số ba có mặt ba lần và các chữ số còn lại có mặt nhiều nhất một lần?

(A) 26460. (B) 27901. (C) 27912. (D) 26802.

Lời giải.

CÂU 78. Từ các số của tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau

(A) 2520. (B) 2510. (C) 2398. (D) 2096.

Lời giải.

CÂU 79. Từ các số của tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau và chia hết cho 5.

(A) 720. (B) 710. (C) 820. (D) 280.

Lời giải.

CÂU 80. Từ các số của tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau, đồng thời hai chữ số 2 và 3 luôn đứng cạnh nhau

(A) 720. (B) 710. (C) 820. (D) 280.

Lời giải.

CÂU 81. Từ các số của tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bảy chữ số, trong đó chữ số 2 xuất hiện đúng ba lần.

(A) 31203. (B) 30240. (C) 31220. (D) 32220.

Lời giải.

CÂU 82. Từ các chữ số của tập hợp $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số

(A) 14406. (B) 13353. (C) 15223. (D) 14422.

Lời giải.

.....

CÂU 83. Từ các chữ số của tập hợp $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau

(A) 418. (B) 720. (C) 723. (D) 731.

Lời giải.

.....

CÂU 84. Từ các chữ số của tập hợp $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là số lẻ

(A) 300. (B) 324. (C) 354. (D) 341.

Lời giải.

.....

CÂU 85. Từ các chữ số của tập hợp $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau và là số chẵn.

(A) 1260. (B) 1234. (C) 1250. (D) 1235.

Lời giải.

.....

CÂU 86. Từ các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có, mỗi số có 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số ở hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn bằng 8.

(A) 1300. (B) 1400. (C) 1500. (D) 1600.

Lời giải.

.....

CÂU 87. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số sao cho trong mỗi số đó, chữ số hàng ngàn lớn hơn hàng trăm, chữ số hàng trăm lớn hơn hàng chục và chữ số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị.

(A) 221. (B) 209. (C) 210. (D) 215.

Lời giải.

.....

DẠNG 2: XẾP VỊ TRÍ – CÁCH CHỌN, PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

CÂU 88. Một liên đoàn bóng rổ có 10 đội, mỗi đội đấu với mỗi đội khác hai lần, một lần ở sân nhà và một lần ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:

(A) 45. (B) 90. (C) 100. (D) 180.

Lời giải.

.....

CÂU 89. Một liên đoàn bóng rổ có 10 đội, mỗi đội đấu với mỗi đội khác hai lần, một lần ở sân nhà và một lần ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:

(A) 45. (B) 90. (C) 100. (D) 180.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 90. Một liên đoàn bóng đá có 10 đội, mỗi đội phải đá 4 trận với mỗi đội khác, 2 trận ở sân nhà và 2 trận ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:

(A) 180. (B) 160. (C) 90. (D) 45.

Lời giải.

CÂU 91. Giả sử ta dùng 5 màu để tô cho 3 nước khác nhau trên bản đồ và không có màu nào được dùng hai lần. Số các cách để chọn những màu cần dùng là:

(A) $\frac{5!}{2!}$. (B) 8. (C) $\frac{5!}{3!2!}$. (D) 5^3.

Lời giải.

CÂU 92. Sau bữa tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng. Có tất cả 66 người lần lượt bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu người:

(A) 11. (B) 12. (C) 33. (D) 66.

Lời giải.

CÂU 93. Tên 15 học sinh được ghi vào 15 tờ giấy để vào trong hộp. Chọn tên 4 học sinh để cho đi du lịch. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các học sinh:

(A) 4!. (B) 15!. (C) 1365. (D) 32760.

Lời giải.

CÂU 94. Một hội đồng gồm 2 giáo viên và 3 học sinh được chọn từ một nhóm 5 giáo viên và 6 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

(A) 200. (B) 150. (C) 160. (D) 180.

Lời giải.

CÂU 95. Một tổ gồm 12 học sinh trong đó có bạn An. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực trong đó phải có An:

(A) 990. (B) 495. (C) 220. (D) 165.

Lời giải.

CÂU 96. Từ một nhóm 5 người, chọn ra các nhóm ít nhất 2 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:

(A) 25. (B) 26. (C) 31. (D) 32.

Lời giải.

CÂU 97. Một tổ gồm 7 nam và 6 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực sao cho có ít nhất 2 nữ?

(A) $\left(C_7^2+C_6^5\right)+\left(C_7^1+C_6^3\right)+C_6^4$. (B) $\left(C_7^2.C_6^2\right)+\left(C_7^1.C_6^3\right)+C_6^4$. >.

(C) $C_{11}^2.C_{12}^2$. (D) $C_7^2.C_6^2+C_7^3.C_6^1+C_7^4$.

Lời giải.

.....

CÂU 98. Số cách chia 10 học sinh thành 3 nhóm lần lượt gồm 2, 3, 5 học sinh là:

(A) $C_{10}^2+C_{10}^3+C_{10}^5$. (B) $C_{10}^2.C_8^3.C_5^5$ >. (C) $C_{10}^2+C_8^3+C_5^5$. (D) $C_{10}^5+C_5^3+C_2^2$.

Lời giải.

.....

CÂU 99. Một thí sinh phải chọn 10 trong số 20 câu hỏi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 10 câu hỏi này nếu 3 câu đầu phải được chọn:

(A) C_{20}^{10}. (B) $c_7^{10}+C_{10}^3$. (C) $C_{10}^7.C_{10}^3$. (D) C_{17}^7.

Lời giải.

.....

CÂU 100. Trong các câu sau câu nào ***sai***?

(A) $C_{14}^3=C_{14}^{11}$. (B) $C_{10}^3+C_{10}^4=C_{11}^4$.

(C) $C_4^0+C_4^1+C_4^2+C_4^3+C_4^4=16$. (D) $C_{10}^4+C_{11}^4=C_{11}^5$.

Lời giải.

.....

CÂU 101. Có tất cả 120 cách chọn 3 học sinh từ nhóm n (chưa biết) học sinh. Số n là nghiệm của phương trình nào sau đây?

(A) $n\left(n+1\right)\left(n+2\right)=120$. (B) $n\left(n+1\right)\left(n+2\right)=720$. >.

(C) $n\left(n-1\right)\left(n-2\right)=120$. (D) $n\left(n-1\right)\left(n-2\right)=720$.

Lời giải.

.....

CÂU 102. Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ được chọn từ 16 thành viên là:

(A) 4. (B) $\frac{16!}{4}$. (C) $\frac{16!}{12!.4!}$. (D) $\frac{16!}{12!}$.

Lời giải.

.....

CÂU 103. Trong một buổi hoà nhạc, có các ban nhạc của các trường đại học từ Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt tham dự. Tìm số cách xếp đặt thứ tự để các ban nhạc Nha Trang sẽ biểu diễn đầu tiên.

(A) 4. (B) 20. (C) 24. (D) 120.

Lời giải.

.....

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 104. Ông và bà An cùng có 6 đứa con đang lên máy bay theo một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp hàng khác nhau nếu ông An hay bà An đứng ở đầu hoặc cuối hàng:

(A) 720. (B) 1440. (C) 18720. (D) 40320.

Lời giải.

CÂU 105. Trong một hộp bánh có 6 loại bánh nhân thịt và 4 loại bánh nhân đậu xanh. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 bánh để phát cho các em thiếu nhi.

(A) 240. (B) 151200. (C) 14200. (D) 210.

Lời giải.

CÂU 106. Hai nhóm người cần mua nền nhà, nhóm thứ nhất có 2 người và họ muốn mua 2 nền kề nhau, nhóm thứ hai có 3 người và họ muốn mua 3 nền kề nhau. Họ tìm được một lô đất chia thành 7 nền đang rao bán (các nền như nhau và chưa có người mua). Tính số cách chọn nền của mỗi người thỏa yêu cầu trên

(A) 144. (B) 125. (C) 140. (D) 132.

Lời giải.

CÂU 107. Một liên đoàn bóng đá có 10 đội, mỗi đội phải đá 4 trận với mỗi đội khác, 2 trận ở sân nhà và 2 trận ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là:

(A) 180. (B) 160. (C) 90. (D) 45.

Lời giải.

CÂU 108. Một Thầy giáo có 10 cuốn sách Toán đôi một khác nhau, trong đó có 3 cuốn Đại số, 4 cuốn Giải tích và 3 cuốn Hình học. Ông muốn lấy ra 5 cuốn và tặng cho 5 học sinh sao cho sau khi tặng mỗi loại sách còn lại ít nhất một cuốn. Hỏi có bao nhiêu cách tặng.

(A) 23314. (B) 32512. (C) 24480. (D) 24412.

Lời giải.

CÂU 109. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người,gồm 12 nam và 3 nữ.Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và một nữ ?

(A) 12141421. (B) 5234234. (C) 4989600. (D) 4144880.

Lời giải.

CÂU 110. Đội thanh niên xung kích có của một trường phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp **C.** Cần chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ sao cho 4 học sinh này thuộc không quá 2 trong ba lớp trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy?

(A) 4123. (B) 3452. (C) 372. (D) 446.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 111. Một nhóm học sinh gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội cờ đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội cờ đỏ.

(A) 131444. (B) 141666. (C) 241561. (D) 111300.

Lời giải.

CÂU 112. Một Thầy giáo có 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Văn và 7 cuốn sách anh văn và các cuốn sách đôi một khác nhau. Thầy giáo muốn tặng 6 cuốn sách cho 6 học sinh. Hỏi Thầy giáo có bao nhiêu cách tặng nếu: thầy giáo chỉ muốn tặng hai thể loại

(A) 2233440. (B) 2573422. (C) 2536374. (D) 2631570.

Lời giải.

CÂU 113. Một Thầy giáo có 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Văn và 7 cuốn sách anh văn và các cuốn sách đôi một khác nhau. Thầy giáo muốn tặng 6 cuốn sách cho 6 học sinh. Hỏi Thầy giáo có bao nhiêu cách tặng nếu: thầy giáo muốn sau khi tặng xong mỗi thể loại còn lại ít nhất một cuốn.

(A) 13363800. (B) 2585373. (C) 57435543. (D) 4556463.

Lời giải.

CÂU 114. Đội tuyển HSG của một trường gồm 18 em, trong đó có 7 HS khối 12, 6 HS khối 11 và 5 HS khối10. Hỏi có bao nhiêu cách cử 8 cách cử 8 HS đi dự đại hội sao cho mỗi khối có ít nhất 1 HS được chọn

(A) 41811. (B) 42802. (C) 41822. (D) 32023.

Lời giải.

CÂU 115. Một cuộc họp có 13 người, lúc ra về mỗi người đều bắt tay người khác một lần, riêng chủ tọa chỉ bắt tay ba người. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

(A) 69. (B) 80. (C) 82. (D) 70.

Lời giải.

CÂU 116. Đội tuyển học sinh giỏi của một trường gồm 18 em, trong đó có 7 em khối 12, 6 em khối 11 và 5 em khối 10. Tính số cách chọn 6 em trong đội đi dự trại hè sao cho mỗi khối có ít nhất 1 em được chọn

(A) 41811. (B) 42802. (C) 41822. (D) 32023.

Lời giải.

CÂU 117. Trong một môn học, Thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu khó,10 câu trung bình và 15 câu dễ.Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra,mỗi đề gồm

QUICK NOTE

5 câu hỏi khác nhau,sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ cả 3 câu (khó, dễ, Trung bình) và số câu dễ không ít hơn 2?

(A) 41811. (B) 42802. (C) 56875. (D) 32023.

Lời giải.

CÂU 118. Một nhóm công nhân gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một tổ công tác sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập tổ công tác

(A) 111300. (B) 233355. (C) 125777. (D) 112342.

Lời giải.

CÂU 119. Một nhóm có 5 nam và 3 nữ. Chọn ra 3 người sao cho trong đó có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách.

(A) 46. (B) 69. (C) 48. (D) 40.

Lời giải.

CÂU 120. Một hội nghị bàn tròn có các phái đoàn 3 người Anh, 5 người Pháp và 7 người Mỹ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho các thành viên sao cho những người có cùng quốc tịch thì ngồi gần nhau.

(A) 72757600. (B) 7293732. (C) 3174012. (D) 1418746.

Lời giải.

CÂU 121. Một lớp học có 20 nam và 26 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán sự gồm 3 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu trong ban cán sự có ít nhất một nam

(A) 12580. (B) 12364. (C) 12462. (D) 12561.

Lời giải.

CÂU 122. Một lớp học có 20 nam và 26 nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán sự gồm 3 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu trong ban cán sự có cả nam và nữ.

(A) 11440. (B) 11242. (C) 24141. (D) 53342.

Lời giải.

CÂU 123. Một lớp có 33 học sinh, trong đó có 7 nữ. Cần chia lớp thành 3 tổ, tổ 1 có 10 học sinh, tổ 2 có 11 học sinh, tổ 3 có 12 học sinh sao cho trong mỗi tổ có ít nhất 2 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chia như vậy?

(A) $C_7^3C_{26}^7$.

(B) $C_4^2C_{19}^9$.

(C) $C_7^2C_{26}^8C_5^3C_{18}^8$.

(D) $C_7^3C_{26}^7$ $C_4^2C_{19}^9+C_7^2C_{26}^8C_5^3C_{18}^8+C_7^2C_{26}^8C_5^2C_{18}^9$.

Lời giải.

.....

CÂU 124. Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu khó người ta chọn ra 10 câu để làm đề kiểm tra sao cho phải có đủ cả 3 loại dễ, trung bình và khó. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra

(A) 176451. (B) 176435. (C) 268963. (D) 168637.

Lời giải.

.....

CÂU 125. Trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn: ba học sinh làm ban các sự lớp

(A) 6545. (B) 6830. (C) 2475. (D) 6554.

Lời giải.

.....

CÂU 126. Trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn: ba học sinh làm ba nhiệm vụ lớp trưởng, lớp phó và bí thư

(A) 39270. (B) 47599. (C) 14684. (D) 38690.

Lời giải.

.....

CÂU 127. Trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn: ba học sinh làm ban cán sự trong đó có ít nhất một học sinh nữ

(A) 6090. (B) 6042. (C) 5494. (D) 7614.

Lời giải.

.....

CÂU 128. Trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn: bốn học sinh làm tổ trưởng của 4 tổ sao cho trong 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

(A) 1107600. (B) 246352. (C) 1267463. (D) 1164776.

Lời giải.

.....

CÂU 129. Có 3 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ (các bông hoa xem như đôi 1 khác nhau) người ta muốn chọn ra một bó hoa gồm 7 bông. Có bao nhiêu cách chọn các bông hoa được chọn tuỳ ý.

(A) 120. (B) 136. (C) 268. (D) 170.

Lời giải.

.....

CÂU 130. Có 3 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ (các bông hoa xem như đôi 1 khác nhau) người ta muốn chọn ra một bó hoa gồm 7 bông. Có bao nhiêu cách chọn sao cho có đúng 1 bông màu đỏ.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

(A) 4. (B) 7. (C) 9. (D) 8.

Lời giải.

CÂU 131. Có 3 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ (các bông hoa xem như đôi 1 khác nhau) người ta muốn chọn ra một bó hoa gồm 7 bông. Có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 3 bông hồng vàng và ít nhất 3 bông hồng đỏ.

(A) 13. (B) 36. (C) 23. (D) 36.

Lời giải.

CÂU 132. Một đội văn nghệ có 15 người gồm 10 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập một nhóm đồng ca gồm 8 người biết rằng nhóm đó có ít nhất 3 nữ.

(A) 3690. (B) 3120. (C) 3400. (D) 3143.

Lời giải.

CÂU 133. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về 3 tỉnh miền núi sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ.

(A) 2037131. (B) 3912363. (C) 207900. (D) 213930.

Lời giải.

CÂU 134. Có 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 7 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 7 và 8 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 8. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số.

(A) 392. (B) 1023. (C) 3014. (D) 391.

Lời giải.

CÂU 135. Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, mỗi bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu.

(A) 560. (B) 310. (C) 3014. (D) 319.

Lời giải.

CÂU 136. Có 7 nhà toán học nam, 4 nhà toán học nữ và 5 nhà vật lý nam.Có bao nhiêu cách lập đoàn công tác gồm 3 người có cả nam và nữ đồng thời có cả toán học và vật lý.

(A) 210. (B) 314. (C) 420. (D) 213.

Lời giải.

CÂU 137. Có 15 học sinh lớp A, trong đó có Khánh và 10 học sinh lớp B, trong đó có Oanh. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đội tình nguyện gồm 7 học sinh trong đó có 4 học sinh lớp

A, 3 học sinh lớp B và trong đó chỉ có một trong hai em Hùng và Oanh.

(A) $C_{14}^3.C_9^3$. (B) $C_{14}^4.C_9^2$. (C) $C_{14}^3.C_9^3+C_{14}^4.C_9^2$. (D) $C_9^3+C_{14}^4$.

Lời giải.

.....

CÂU 138. Có m nam và n nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra k người trong đó có ít nhất a nam và ít nhất b nữ $(k\leq m,n;a+b<k;a,b\geq 1)$

(A) Số cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán là: $C_{m+n}^k-2(S_1+S_2)$.

(B) Số cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán là: $2C_{m+n}^k-(S_1+S_2)$.

(C) Số cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán là: $3C_{m+n}^k-2(S_1+S_2)$.

(D) Số cách chọn thoả mãn điều kiện bài toán là: $C_{m+n}^k-(S_1+S_2)$.

Lời giải.

.....

DẠNG 3: ĐẾM TỔ HỢP LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH HỌC

CÂU 139. Cho hai đường thẳng song song d_1,d_2. Trên đường thẳng d_1 lấy 10 điểm phân biệt, trên d_2 lấy 15 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 25 vừa nói trên.

(A) $C_{10}^2C_{15}^1$. (B) $C_{10}^1C_{15}^2$. (C) $C_{10}^2C_{15}^1+C_{10}^1C_{15}^2$. (D) $C_{10}^2C_{15}^1.C_{10}^1C_{15}^2$.

Lời giải.

.....

CÂU 140. Trong mặt phẳng cho 2010 điểm phân biệt sao cho ba điểm bất kì không thẳng hàng. Hỏi: Có bao nhiêu véc tơ khác véc tơ – không có điểm đầu và điểm cuối thuộc 2010 điểm đã cho.

(A) 4039137. (B) 4038090. (C) 4167114. (D) 167541284.

Lời giải.

.....

CÂU 141. Có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó thuộc vào 2010 điểm đã cho.

(A) 141427544. (B) 1284761260. (C) 1351414120. (D) 453358292.

Lời giải.

.....

CÂU 142. Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là:

(A) 35. (B) 120. (C) 240. (D) 720.

Lời giải.

.....

CÂU 143. Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là:

(A) 121. (B) 66. (C) 132. (D) 54.

Lời giải.

.....

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 144. Nếu một đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là:

(A) 11. (B) 10. (C) 9. (D) 8.

Lời giải.

CÂU 145. Một đa giác đều có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

(A) 5. (B) 6. (C) 7. (D) 8.

Lời giải.

CÂU 146. Mười hai đường thẳng có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

(A) 12. (B) 66. (C) 132. (D) 144.

Lời giải.

CÂU 147. Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau. Trên d_1 có 10 điểm phân biệt, trên d_2 có n điểm phân biệt ($n \geq 2$). Biết có 2800 tam giác có đỉnh là các điểm nói trên. Tìm n?

(A) 20. (B) 21. (C) 30. (D) 32.

Lời giải.

CÂU 148. Cho đa giác đều $A_1A_2...A_{2n}$ nội tiếp trong đường tròn tâm O. Biết rằng số tam giác có đỉnh là 3 trong 2n điểm $A_1, A_2, ..., A_{2n}$ gấp 20 lần so với số hình chữ nhật có đỉnh là 4 trong 2n điểm $A_1, A_2, ..., A_{2n}$. Tìm n?

(A) 3. (B) 6. (C) 8. (D) 12.

Lời giải.

CÂU 149. Trong mặt phẳng cho n điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng và trong tất cả các đường thẳng nối hai điểm bất kì, không có hai đường thẳng nào song song, trùng nhau hoặc vuông góc. Qua mỗi diểm vẽ các đường thẳng vuông góc với các đường thẳng được xác định bởi 2 trong $n-1$ điểm còn lại. Số giao điểm của các đường thẳng vuông góc giao nhau là bao nhiêu?

(A) $2C^2_{\frac{n(n-1)(n-2)}{2}} - \left[n(C^2_{n-1}-1)+5C^3_n\right]$. (B) $C^2_{\frac{n(n-1)(n-2)}{2}} - 2\left[n(C^2_{n-1}-1)+5C^3_n\right]$.

(C) $3C^2_{\frac{n(n-1)(n-2)}{2}} - 2\left[n(C^2_{n-1}-1)+5C^3_n\right]$. (D) $C^2_{\frac{n(n-1)(n-2)}{2}} - \left[n(C^2_{n-1}-1)+5C^3_n\right]$.

Lời giải.